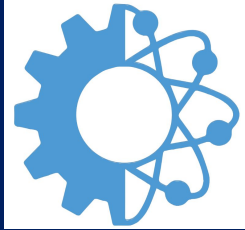


İstanbul DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Ders Saatleri : 09.00 - 13.00 -Orta Sabah Pazar 1 Grubu (Sınıfta) - Pazar GÜNÜ - 15.02.2026

Ders Saatleri : 13.30 - 17.30-Orta Öğle Pazar 1 Grubu (Sınıfta) - Pazar GÜNÜ -15.02.2026



Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Dersi : 5. Hafta: Malzemelerin Manyetik Özellikleri Malzemelerin Optik Özellikleri



T3 DENEYAP EĞİTMENİ (Hazırlayan ve Sunan): Muhammed Emin Korkunç

(Bilgiyar Mühendisi)

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

Mıknatısların Gizemli Gücü!

- **Manyetizma Nedir?:** Malzemelerin dışarıdan gelen bir manyetik alana verdikleri cevaptır.
- **Mıknatısların Süper Gücü:** Birbirlerini itme ve çekme yetenekleri vardır.
- **Doğal Mıknatıslar:** Bazı taşlar (mıknatıs taşı) ve metaller (demir, bazı çelikler) doğuştan bu özelliğe sahiptir.
- **Teknoloji ve Mıknatıs:** Telefonlardan bilgisayarlara, elektrik motorlarından hoparlörlere kadar her yerde karşımıza çıkarlar.

2- Mıknatıslar Nerede Gizli? (Örnekler - 1)

Günlük Hayatımızdaki Mıknatıslar

- **Hurda Vinçleri:** Dev elektro-mıknatıslar kullanarak tonlarca demiri tek seferde kaldırırılar.
- **Elektrik Motorları:** Bakır tellerin ve mıknatısların yardımıyla elektrik enerjisini harekete dönüştürürler. (Çamaşır makinesi, mikser vb.)
- **Ferrofluid (Manyetik Sıvı):** Mıknatısa yaklaştığında kirpi gibi dikilen bu ilginç sıvılar, nanoteknoloji sayesinde tıp ve mühendislikte kullanılır.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

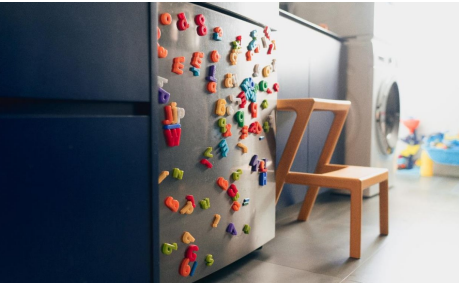
3- Mıknatıslar Nerede Gizli? (Örnekler - 2)

Teknolojiden

Doğaya

Mıknatıslar

- Buzdolabı Süsleri: Basit ama her evde olan en yaygın mıknatıs kullanımı!
- Pusulalar: Dünya'nın manyetik alanını kullanarak yönümüzü bulmamızı sağlayan en eski mühendislik harikası.
- Kutup Işıkları (Aurora): Güneş'ten gelen parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla çarpışması sonucu oluşan görsel şölen.



4- Mıknatıslar Nerede Gizli? (Örnekler - 3)

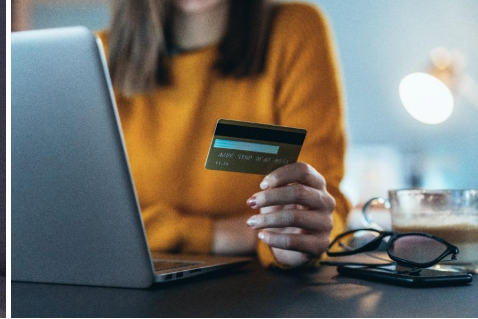
Geleceğin

ve

Sağlığın

Teknolojisi

- Bilgisayar Bellekleri (Hard Disk): Verilerimizi minicik alanlara manyetik olarak kaydederler.
- Sağlıkta Devrim (MRI): Vücudumuzun içini radyasyon almadan, dev mıknatıslar yardımıyla görüntülememizi sağlar.
- Banka Kartları: Arkasındaki siyah manyetik şerit, tüm bilgilerimizi manyetik bir kod olarak saklar.
- Uçan Trenler (Maglev): Mıknatısların itme gücü sayesinde raylara değmeden, havada süzülerek çok yüksek hızlara çıkarlar.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-em-in-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc



5- Hadi Tartışalım! (Beyin Fırtınası)

Mıknatıslar Hakkında Neler Biliyoruz?

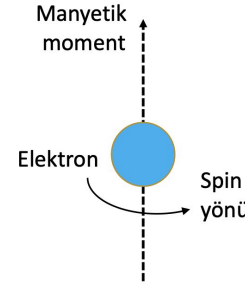
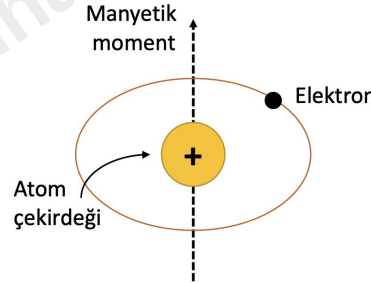
Şu sorular üzerine biraz kafa yoralım:

- Bildiğiniz en güçlü mıknatıs hangisi? (Cevap: Neodyum mıknatıslar çok güçlüdür!)
- Manyetik özellikler kalıcı mıdır, geçici mi? (Cevap: Her ikisi de olabilir; bazıları hep mıknatıstır, bazıları sadece elektrik verilince mıknatıs olur.)
- Bildiğiniz en büyük mıknatıs nedir? (Cevap: Üzerinde yaşadığımız Dünya dev bir mıknatıstır!)
- Bir çubuk mıknatısı tam ortadan ikiye bölersek ne olur? (Cevap: Elimizde iki tane küçük, kuzey ve güney kutbu olan mıknatıs olur. Mıknatısları kutuplarından ayıramayız!)

6- Mıknatısın Gücü Nereden Gelir?

Atomların İçindeki Gizli Dans: Elektronlar!

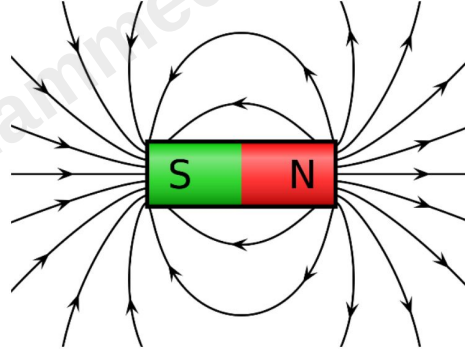
- **Küçük Hareketler, Büyük Güçler:** Mıknatıslardaki itme ve çekme güçleri, atomların içindeki elektriksel yüklerin (elektronların) hareketlerinden doğar.
- **İki Tip Hareket:**
 - **Atom Çekirdeği Etrafında Dönüş:** Elektronlar çekirdek etrafında döner.
 - **Kendi Etrafında Dönüş (Spin):** Elektronlar kendi eksenlerinde de döner.
- **Manyetik Moment:** Bu iki hareket sonucunda "manyetik moment" dediğimiz küçük manyetik güçler oluşur.
- **Neden Her Şey Mıknatıs Değil?:** Çoğu atomda bu güçler birbirini yok eder. Örneğin soygazlarda manyetik güçler birbirini sildiği için mıknatıslanamazlar.



7- Manyetik Alan: Görünmez Kuvvet Çizgileri

Mıknatısın Etki Alanı

- **Manyetik Alan Nedir?:** Mıknatısların itme veya çekme gücünü hissettirebildikleri alandır.
- **Manyetik Alan Çizgileri:** Bu alanın gücünü göstermek için hayali çizgiler kullanırız. Bu çizgiler her zaman Kuzey (N) kutbundan çıkar ve Güney (S) kutbuna girer.
- **Nerede Daha Güçlü?:** Çizgilerin birbirine en yakın ve sık olduğu yerlerde (yani kutuplarda) manyetik alan en şiddetlidir.



Bir çubuk mıknatısın kuzey ve güney kutupları arasında bulunan manyetik alan çizgilerinin şematik gösterimi.

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emine-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc



8- Formül Terimleri: H, B ve μ

Mıknatısları Sayılarla Ölçüyoruz!

- **Manyetik Alan Şiddeti (H):** Manyetik alanın büyüklüğüdür. Manyetik alan şiddetinin birimi amper/metre'dir
- **Manyetik Akı Yoğunluğu (B):** Belirli bir alandan geçen toplam manyetizmanın yani mıknatıslanmanın miktarıdır. Birimi Tesla'dır.
- **Manyetik Geçirgenlik (μ (mu)):** Malzemenin mıknatıslanmaya ne kadar izin verdiğini gösteren, malzemeye has bir özelliktir. Birimi henri/metre'dir.

○ **Formülümüz:** $B = \mu \cdot H$

9- Tarihin İlk Pusulaları

Çinli Denizciler ve Mıknatıs Taşı

- **Keşif:** Mıknatıs kutuplarının isimleri, eski Çinli denizcilerin pusula kullanmasından gelir.
- **Yöntem:** Küçük bir tahta parçasının üzerine mıknatıs taşı koyup suya bıraktıklarında, taşın hep Kutup Yıldızı'nı (Kuzey'i) gösterdiğini fark ettiler.
- **Dünya Dev Bir Mıknatıs:** Pusula iğnesi, Dünya'nın manyetik alanına paralel olarak kendini konumlandırır ve böylece yönümüzü buluruz.

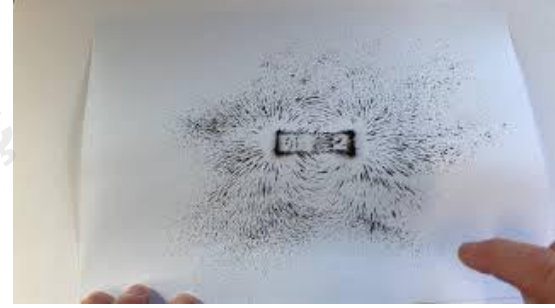


Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

10- Deney Zamanı! (Görünmez Çizgileri Görmek)

Demir Tozları ile Manyetik Alan Haritası

- **Gerekli Malzemeler:** 2 adet çubuk mıknatıs, A4 kağıtları ve demir tozu.
- **Deney Adımları:**
 - Mıknatısın üzerine kağıdı koy ve demir tozunu serp.
 - Çizgilerin kutuplar arasındaki yolculuğunu gözlemle.
- **Farklı Durumlar:**
 - **Aynı Kutuplar Karşı Karşıya (N-N):** Demir tozları birbirini iter, aradaki boşlukta hiç çizgi oluşmaz!
 - **Zıt Kutuplar Karşı Karşıya (N-S):** Arada güçlü çizgiler oluşur ve birbirlerini çekerler.



Gerekli Malzemeler:

- 2 Adet Çubuk Mıknatıs
- 3 Adet A4 Kâğıt
- 100 gr Demir Tozu

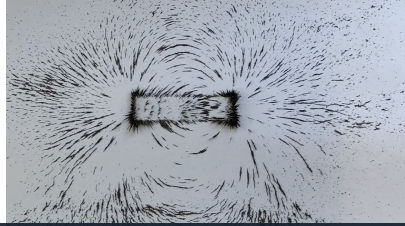
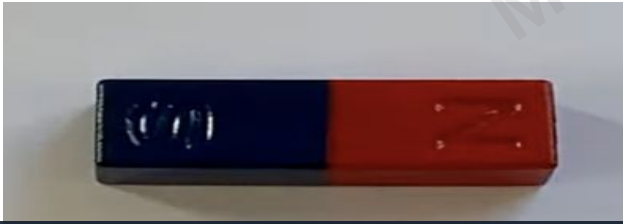
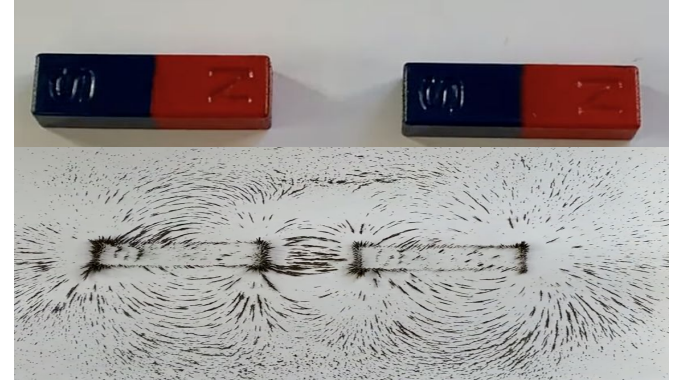
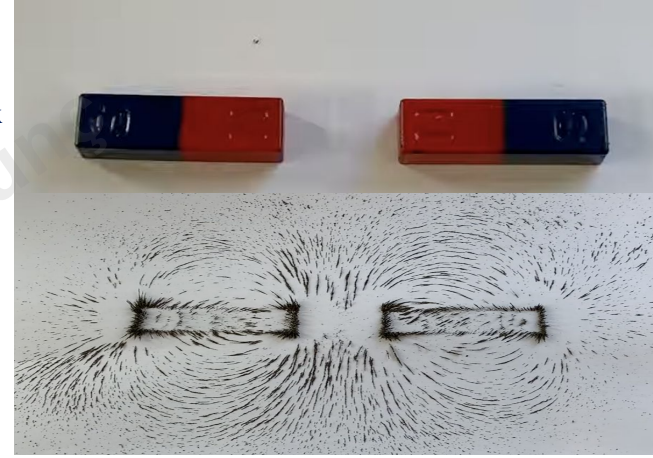
Deney Öncesi Soruları

1. Öğrencilere aşağıda örnekleri verilen mıknatıslar ve yönleri çizdirilir. Bu mıknatıs ve mıknatıs sistemlerinin oluşturacakları manyetik alan çizgilerinin nasıl olacağı öğrencilere sorulur.

11- DENEYİN UYGULANIŞI

Deneyin Uygulanışı

1. Öncelikli olarak bir adet çubuk mıknatıs düz bir zemin üzerine şekildeki gibi yerleştirilir.
2. Ardından mıknatıs üzerine bir adet A4 kâğıdı koyulur ve kâğıt üzerine demir tozu serpiştirilerek manyetik alan çizgilerinin görülmesi sağlanır. Öğrencilerle manyetik alan çizgilerinin, mıknatısın bir kutbundan çıkıp diğer kutbuna doğru gidişi gözlemlenir.
3. Ardından, iki adet çubuk mıknatıs aynı kutupları birbirine bakacak şekilde düz bir zemin üzerine şekildeki gibi yerleştirilir.
4. şekildeki gibi olduğu gözlemlenir. Bu kısımda dikkat edilmesi gereken nokta iki mıknatısın arasında kalan alanda hiçbir manyetik alan çizgisinin oluşmaması olmalı. Mıknatısların aynı kutuplarının birbirini itmesinin bunun bir sonucu olduğu öğrencilere iletilir.
5. İki adet çubuk mıknatıs bu sefer zıt kutupları birbirlerine bakacak şekilde düz bir zemine yerleştirilir.
6. Üzerlerine bir adet A4 kâğıdı konulduktan sonra mıknatısların oluşturdukları manyetik alan çizgilerini gözlemlemek için demir tozu kullanılır. Bu sefer farklı olarak iki mıknatıs arasında da manyetik alan çizgileri görülür. Mıknatısların zıt kutuplarının birbirlerini çekmesinin iki mıknatıs arasında oluşan bu manyetik alan sayesinde gerçekleştiği öğrencilere iletilir.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

12- Beyin Fırtınası: Manyetik Bilmeceler

Tartışalım ve Öğrenelim!

1. Manyetik alan çizgileri birbirlerini keser mi?
 - **Cevap:** Hayır, çizgiler asla birbirini kesmez, birbirlerini iterler.
2. Çizgilerin sıklaştığı yerde manyetik alan artar mı?
 - **Cevap:** Evet! Kutuplarda çizgiler çok sıktır ve orası mıknatısın en güçlü yeridir.
3. Demir tozları kesik kesik görünüyor. Peki çizgiler gerçekten süreksiz midir?
 - **Cevap:** Hayır, manyetik alan çizgileri aslında kesintisiz döngülerdir; demir tozları sadece bu yolu bize görünür kılar.

Faraday'ın Üç Grubu: Diyamanyetik, Paramanyetik ve Ferromanyetik

Michael Faraday, malzemeleri mıknatıslara verdikleri tepkilere göre 3 ana gruba ayırmıştır:

- 1. Diyamanyetik: Mıknatıslar tarafından çok zayıf bir güçle itilen maddelerdir. (Örnek: Bakır, Su, Altın).**
- 2. Paramanyetik: Mıknatıs tarafından zayıfça çekilen maddelerdir. Manyetik alan kalkınca mıknatıslık özellikleri biter. (Örnek: Alüminyum, Hava).**
- 3. Ferromanyetik: Mıknatısları çok kuvvetli çeken ve kalıcı olarak mıknatıslanabilen maddelerdir. (Örnek: Demir, Kobalt, Nikel).**

14- Neden İtir? Neden Çeker?

Manyetik Momentlerin Yönü

Bu farkın sebebi, atomların içindeki küçük mıknatısların (manyetik momentlerin) yönüdür:

- **Diyamanyetiklerde:** Küçük mıknatıslar, dışarıdaki mıknatısa ters döner. Bu yüzden birbirlerini iterler.
- **Paramanyetiklerde:** Küçük mıknatıslar, dışarıdaki mıknatısla aynı yöne döner. Bu yüzden çekilirler.
- **Ferromanyetiklerde:** Küçük mıknatıslar sadece aynı yöne dönmekle kalmaz, dış mıknatıs gitse bile yönlerini bozmazlar (Kalıcı Mıknatıslık!).

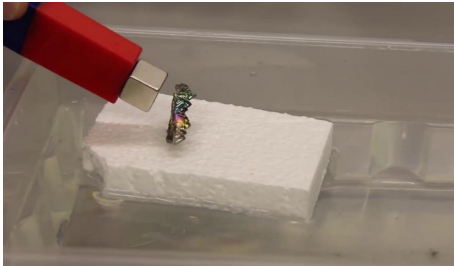
15- Deney Zamanı: Mıknatıs Çeşitlerini Karşılaştırma

Su Üstündeki Gizemli Botlar!

Bu deneyde, gözle görülmesi zor olan çok zayıf itme ve çekme kuvvetlerini suyun yardımıyla göreceğiz.

Gerekli Malzemeler:

- Su dolu şeffaf bir kap.
- Bot görevi görecek bir parça Strafor.
- Bakır (Diyamanyetik) ve Alüminyum (Paramanyetik) numuneler.
- Kuvvetli bir Mıknatıs.



16- Deneyin Uygulanışı

Hangi Bot Kaçıyor, Hangisi Geliyor?

1. **Adım: Strafor botun üzerine Bakır numuneyi koy. Mıknatısı yaklaştır. Bakır bir diyamanyetiktir; mıknatısın onu yavaşça ittiğini (botun kaçtığını) göreceksin.**
2. **Adım: Botun üzerine bu sefer Alüminyum koy. Mıknatısı yaklaştır. Alüminyum bir paramanyetiktir; mıknatısın onu çektiğini (botun yaklaştığını) gözlemleyeceksin.**



Ferromanyetizmanın Alt Grupları

Ferromanyetik maddelerin yanında iki ilginç grup daha vardır:

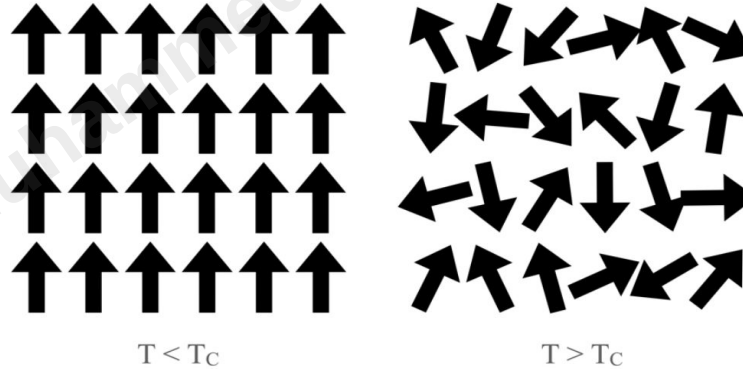
- **Antiferromanyetik:** Manyetik momentler birbirine zıt ve aynı şiddettedir. Birbirlerini tamamen yok ederler, net mıknatıslık sıfırdır.
- **Ferrimanyetik:** Manyetik momentler birbirine zıttır ama şiddetleri farklıdır. Birbirlerini tamamen yok edemedikleri için geriye net bir mıknatıslanma kalır. Bu malzemeler teknolojiye çok sık kullanılır.

Muhammed Emin Korkunç

18- Mıknatısların Düşmanı: Yüksek Sıcaklık

Isınan Mıknatısa Ne Olur?

- **Düzenli Ordu: Manyetik Momentler:** Mıknatıslar, içlerindeki manyetik momentlerin hepsi aynı yöne (paralel) baktığı için bu güce sahiptir.
- **Sıcaklık ve Titreşim:** Sıcaklık arttığında atomlar daha hızlı titreşmeye başlar.
- **Düzenin Bozulması:** Yüksek enerji nedeniyle atomlar o kadar çok sallanır ki, tek yöne bakan o düzenli manyetik momentler yönlerini şaşırır ve dağılır.



Curie sıcaklığı altında ve üzerinde mıknatıslık özelliği gösteren

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

19- Kritik Sınır: Curie Sıcaklığı (T_C)

Mıknatıslığın Bittiği Nokta!

- **Curie Sıcaklığı (T_C):** Manyetik momentlerin paralel yönelimlerini tamamen kaybettiği o özel sıcaklık derecesidir. Bu sıcaklık değeri özellikle ferromanyetik malzemeler için çok önemlidir çünkü bu sıcaklığın üzerinde ferromanyetik malzemeler paramanyetik özellik gösterir.
- **Dönüşüm:** Bu sıcaklığın üzerine çıkan bir ferromanyetik malzeme (demir gibi), artık güçlü çekim özelliğini kaybeder ve paramanyetik özellik göstermeye başlar.
- **Néel Sıcaklığı:** Antiferromanyetik maddeler için de benzer bir sınır vardır ve buna Néel sıcaklığı denir.
- **Mühendislik Önemli:** Bir ürün tasarlarken (örneğin bir motor), mıknatısların bozulmaması için çalışma sıcaklığının bu T_C değerinin altında kalması şarttır.

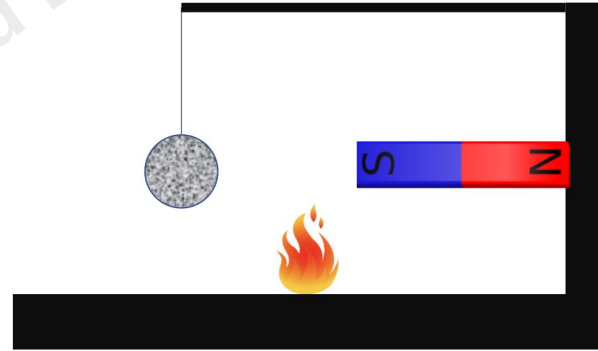
20- Curie Sıcaklığı Deneyi

Nikel Parçanın Dansı!

Bu deneyde, bir malzemenin ısınarak mıknatıs özelliğini kaybedip soğuyunca geri kazanmasını izleyeceğiz.

Gerekli Malzemeler:

- 1 Parça Nikel (Ferromanyetik olduğu için mıknatıs tarafından çekilir).
- Kuvvetli bir Mıknatıs.
- Tealight Mum ve Çakmak.
- Bakır tel ve ahşap destek.

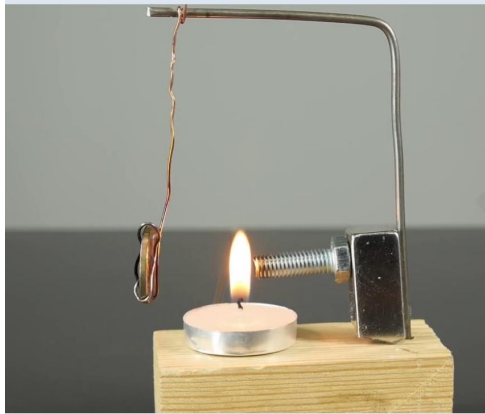


“Curie Sıcaklığı Deneyi” deney düzeneği

21- Deneyin Uygulanışı ve Gözlem

Isıt-Bırak, Soğut-Çek!

1. **Aşama:** Nikel parça mıknatısa yaklaştırılır ve mıknatıs onu çeker.
2. **Isıtma:** Nikelin tam altına mumu yerleştirip yakıyoruz.
3. **Kurtulma:** Nikel ısınarak Curie sıcaklığının üzerine çıktığında, mıknatıs onu artık çekemez ve parça mumun üzerinden uzaklaşır.
4. **Geri Dönüş:** Havada soğuyan nikelin sıcaklığı tekrar T_C altına inince, mıknatıs onu tekrar "tak" diye kendine çeker.



NOT: Bilindiği üzere ferromanyetik malzemeler mıknatıslar tarafından çekilirken, Curie sıcaklıklarının üzerine çıktığında bu çekim kuvveti ortadan kalkar.



Mum tarafından ısıtılan nikel parçasının mıknatıstıktan uzaklaşması
Kaynak: <https://www.youtube.com/watch?v=h-FP9TmDAk0>

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Neler Öğrendik?

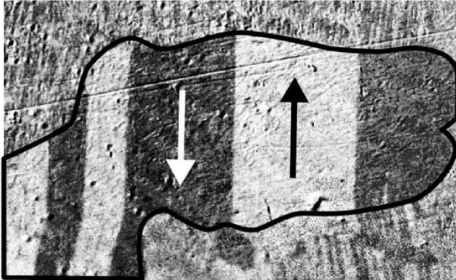
- **Manyetizma:** Elektronların spin ve atom etrafındaki dönüş hareketlerinden doğar.
- **Alan Çizgileri:** Her zaman N kutbundan S kutbuna doğru gider.
- **Üç Ana Grup:** Diyamanyetik (iter), Paramanyetik (zayıf çeker), Ferromanyetik (kuvvetli çeker).
- **Sıcaklık Etkisi:** Malzemeler Curie sıcaklığının üzerinde manyetik güçlerini kaybederler.

23- 3.ders Domainler: Mıknatısın İçindeki Küçük Odacıklar

Atomların Takım Çalışması: Domainler

Mekanik özelliklerde öğrendiğimiz "taneler" gibi, manyetik malzemelerde de domain adı verilen küçük bölgecikler vardır.

- **Aynı Yönlü Güç:** Her domain, kendi içinde aynı yöne bakan küçük mıknatıslardan (manyetik momentlerden) oluşur.
- **Karmaşadan Düzene:** Mıknatıs özelliği olmayan bir demir parçasında bu domainler karışık yönlere bakar ve birbirini yok eder.
- **Güçlenme:** Dışarıdan bir mıknatıs yaklaştırdığımızda, domainler bu alana paralel hale gelmek için büyür veya yön değiştirir. Sonunda malzeme tek bir dev domain gibi davranıp en güçlü halini alır.

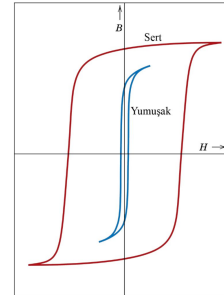
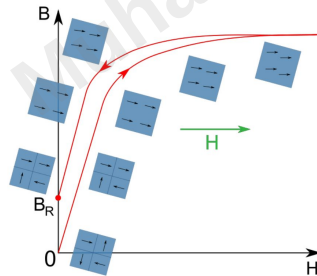


24- Sert mi, Yumuşak mı? (Histerezis Eğrileri)

Mıknatısın Karakterini Tanıyalım!

Mıknatısları, manyetik alanı kaldırdığımızda gösterdikleri tepkiye göre ikiye ayırırız:

1. **Yumuşak Mıknatıslar:** Kolayca mıknatıslanır ama mıknatıslığı hemen kaybedebilirler. (Histerezis eğrileri ince ve uzundur). Elektromıknatıslarda ve trafolarda kullanılırlar.
2. **Sert Mıknatıslar (Kalıcı Mıknatıslar):** Mıknatıslıklarını bozmak çok zordur. (Histerezis eğrileri geniştir). Elektrikli otomobil motorlarında, çamaşır makinelerinde ve sabit disklerde (HDD) kullanılırlar.



25- Mıknatıslar Verilerimizi Nasıl Saklar?

Bilgisayarların Hafızası ve Manyetizma

- **Hard Diskler (HDD):** Bilgisayardaki 0 ve 1 kodları, manyetik diskler üzerindeki alanların yukarı veya aşağı yönlendirilmesiyle kaydedilir.
- **Banka Kartları:** Kartın arkasındaki siyah şerit, kasetçalar kasetlerine benzer şekilde bilgileri manyetik olarak kodlar. POS cihazları bu şeritteki manyetik izleri okuyarak işlem yapar.
- **Sağlıkta MR:** MR cihazı, vücudumuzdaki su moleküllerinin çok güçlü mıknatıslar altındaki hareketini kaydederek iç organlarımızın görüntüsünü oluşturur.



Manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazı
[<https://pixabay.com/photos/mri-magnetic-resonance-imaging-2813899/>]

Bir hastanın MR filmi
[<https://pixabay.com/illustrations/mri-magnetic->



Örnek kasetçalar kasetleri
[<https://pixabay.com/photos/cassettes-sound-carrier-5148602/>]

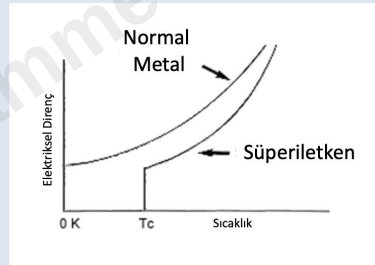
Bilgisayarlarda kullanılan bir sabit disk sürücünün (HDD) iç yapısı
[<https://pixabay.com/photos/hard-disk-hard-disk-drive-1071670/>]

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

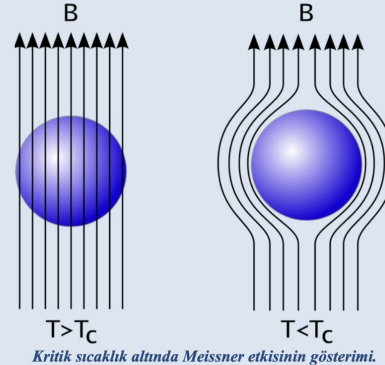
26- Meissner Etkisi ve Süperiletkenler

Dirençsiz Elektrik ve Manyetik Kalkan

- **Direnç Sıfırlanıyor:** Süperiletkenler, belirli bir Kritik Sıcaklık (T_C) altına soğutulduklarında elektrik akımına karşı hiç direnç göstermezler.
- **Meissner Etkisi:** Süperiletken bir malzeme soğutulduğunda, içinden manyetik alan geçmesine izin vermez ve alanı dışarı iter.
- **Uçan Mıknatıs:** Bu etki sayesinde mıknatıslar süperiletkenin üzerinde havada süzülürler.
- **Maglev Trenleri:** Bu prensibi kullanarak raylara değmeden saatte 600 km hıza ulaşabilirler



Süperiletken malzemenin elektriksel direnç değerinin kritik sıcaklık (T_C) altında sıfıra inmesi



Süperiletkenlik ve Sıvı Azot Deneyi

ÇOK ÖNEMLİ UYARI: Sıvı azot $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ sıcaklıktadır! Cildinize değerse ciddi yanıklara neden olur. Bu yüzden sıvı azot eldiveni, gözlük ve önlük kullanıyoruz.

Deney Adımları:

1. Petri kabına süperiletkeni ve üzerine Neodyum mıknatısı yerleştir.
2. Kaba dikkatlice Sıvı Azot dök.
3. Süperiletken kritik sıcaklığın altına indiğinde mıknatıs aniden havalanacaktır!.
4. Cımbızla mıknatısı döndürebilirsiniz; havada sürtünmesizce dönmeye devam edecektir.

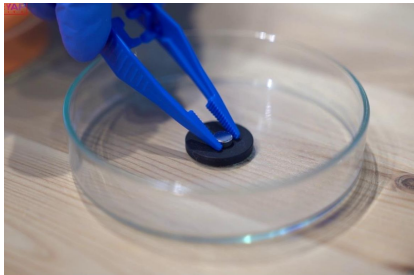


Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

28- Deney Adımları

Deneyin Uygulanışı

1. Öğrencilere deneyin gerçekleşmesi için gereken koruyucu donanımı açıklayın. Deneyde sıvı azot kullanıldığı için özel koruyucu donanım kullanılmalıdır. Bu deneyde nitril eldiven, laboratuvar önlüğü, sıvı azot eldiveni ve koruyucu gözlük kullanımı gerekmektedir.
2. Plastik bir cımbız yardımıyla süperiletken malzemenizi petri kabının ortasına yerleştirin. Süperiletken malzemenin üzerine neodyum mıknatısı yerleştirin.
3. Sıvı azotu gerekli önlemleri alarak dikkatli bir şekilde petri kabına dökün. Sıvı azotun seviyesi süperiletkenin yükseliğini geçmeyecek kadar olmalıdır. İlk döktüğünüzde ortamın sıcaklığından dolayı hızlı bir şekilde buharlaşacaktır. Sıvı azot kararlı bir şekilde sıvı olarak kalana kadar buharlaşma oldukça yeni sıvı azot ekleyebilirsiniz.
4. Süperiletkenin sıcaklığı kritik değerin altına indiği zaman neodyum mıknatısının yükseldiğini göreceksiniz.
5. Neodyum mıknatısının yükseldiğini gözlemledikten sonra plastik cımbızla mıknatısı hareket ettirmeye çalışıp, döndürebilirsiniz.



Petri kabı içerisindeki süperiletken malzeme üzerine neodyum mıknatısını yerleştirilmesi



Petri kabı içerisine sıvı azot dökülmesi



Süperiletken malzeme kritik sıcaklık altına indiğinde üzerindeki mıknatısın havada asılı kalması



Havada asılı kalan mıknatısın süperiletken malzeme hareket ettirdiği durumda dahi pozisyonunu koruması

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunc | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emine-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc



TÜRKİYE
TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ

Tartışalım ve Hayal Edelim!

1. Süperiletkenleri başka nerelerde kullanabiliriz?
 - **Örnek Cevap:** Enerji kayıpsız elektrik kabloları, çok daha hızlı bilgisayar işlemcileri.
2. Oda sıcaklığında (-196 dereceye gerek kalmadan) çalışan bir süperiletken üretilbilir mi?
 - **Örnek Cevap:** Bilim insanları hala bunun üzerinde çalışıyor! Eğer üretilirse, uçan arabalar ve bedava elektrik dünyası gerçek olabilir.

Optik Özellikler: Işık ve Malzemenin Karşılaşması

- **Optik Nedir?:** Bir malzemenin ışıkla veya elektromanyetik radyasyonla nasıl etkileşime girdiğini tanımlayan özelliklerdir.
- **Neden Önemli?:** Görme duyumuzdan güneş panellerine, lazerlerden fiber optik kabloları kadar her şey bu prensiplere dayanır.
- **Kazanımlarımız:**
 - Işık malzemelerden nasıl geçer?
 - Renklerin sırrı nedir?
 - Mühendislikte ışığı nasıl kontrol ederiz?

Işık Hakkında Neler Biliyoruz?

Dersimize başlamadan önce şu sorular üzerine kafa yoralım:

- Renkler nasıl oluşur?
- Gökyüzü neden mavidir?
- Gökkuşağı nasıl oluşur?
- Gözümüzle göremediğimiz ışıklar var mı?

32-Hadi Tartışalım! (Beyin Fırtınası)

Işık Hakkında Neler Biliyoruz?

Dersimize başlamadan önce şu sorular üzerine kafa yoralım:

- Renkler nasıl oluşur?
(Cevap: Malzemelerin ışığın belli dalga boylarını emip, belli dalga boylarını yansıtmasıyla!)
- Gökyüzü neden mavidir?
(Cevap: Işığın atmosferdeki parçacıklar tarafından saçılmasıyla!)
- Gökkuşağı nasıl oluşur?
(Cevap: Güneş ışığının yağmur damlaları içinde kırılması ve yansmasıyla!)
- Gözümüzle göremediğimiz ışıklar var mı?
(Cevap: Evet! Kızılötesi, ultraviyole ve röntgen ışınları gibi!)

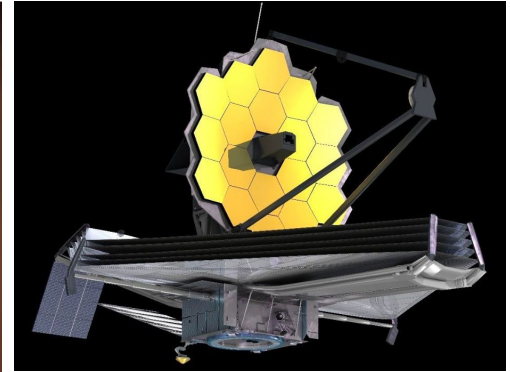
Işık Nerede, Nasıl Kullanılıyor?

- **Yansıma (Ayna):** Işığın pürüzsüz yüzeylerden geri dönmesi sayesinde kendimizi görebiliriz.
- **Aydınlatma (Sokak Lambaları):** Şehirlerimizi güvenli tutan bu ışıkların içindeki gazlar ve malzemeler farklı renkler üretir.
- **Görüntü Teknolojisi (Smart TV):** Milyonlarca minik optik hücrenin (pixel) ışığı kontrol ederek bize film izletmesi!



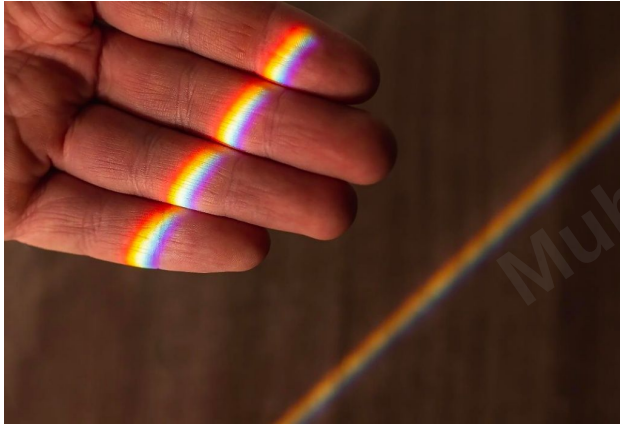
Işığın Yöneten Mühendislik

- **Güneş Panelleri:** Işığın içindeki enerjiyi soğurup doğrudan elektriğe dönüştüren yarı iletken harikaları!
- **Kırılma ve Odaklama (Göz ve Lensler):** Işığın yönünü değiştirerek daha net görmemizi sağlayan optik tasarımlar.
- **Uzay Gözlemi (James Webb):** Milyarlarca yıl uzaklıktaki ışığı yakalayıp evrenin sırlarını çözen dev altın aynalar!



Işığın Büyüleyici Oyunları

- **Spektrum (Prizma):** Beyaz ışığın aslında tüm renklerin karışımı olduğunu gösteren o meşhur kırılma anı.
- **Fiber Optik:** Verilerin ışık hızında iletilmesini sağlayan, ışığı hapseden cam kablolar.
- **Doğal Yalıtım (Kutup Ayısı):** Kutup ayılarının tüylerinin aslında şeffaf olduğunu ve ışığı cilde ileterek ısınmalarını sağladığını biliyor muydunuz?

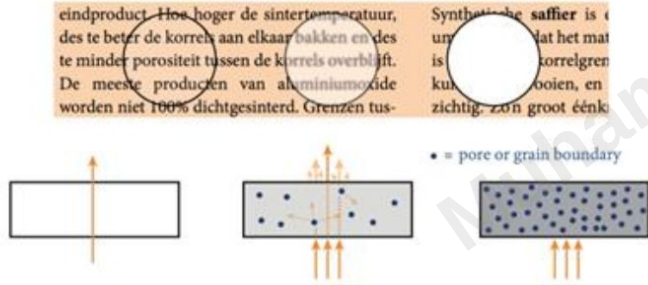


36- 4.ders Işık Bir Malzemeye Çarparsa Ne Olur?

Işığın 3 Farklı Kaderi

Işık bir malzeme ile karşılaştığında üç yoldan birini seçer:

1. **Yansıma:** Malzemeye çarpıp geri döner (Aynalar gibi).
2. **Soğurulma:** Malzeme ışığı yutar ve hapseder (Koyu renkli cisimler gibi).
3. **Geçirgenlik (İletim):** Işık malzemenin içinden hiçbir şeye takılmadan geçer.



Malzemelerin optik yönden sınıflandırılmaları. Soldan itibaren: transparan, yarı saydam ve opak.

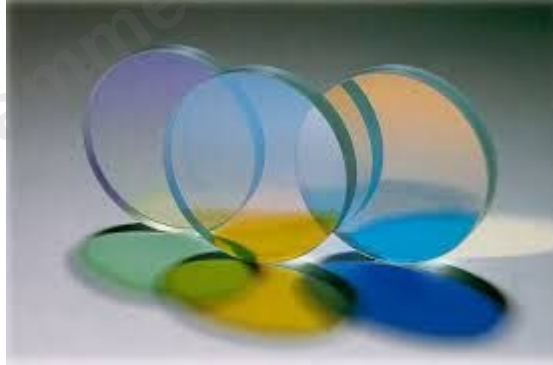
[<https://www.betase.nl/advancedceramics/light-transmission-of-aluminium-oxide/?lang=en>]

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

37- Saydam (Transparan) Malzemeler

Işığın "Otobanı": Saydam Maddeler

- **Özellik:** Işığın neredeyse tamamı yansımadan veya yutulmadan malzemenin içinden geçer.
- **Örnekler:** Cam, su ve bazı saf kristaller.
- **Mühendislik Sırrı:** Işığın sapmaya uğramaması için malzemenin iç yapısının çok düzenli (genelde tek kristalli) olması gerekir.



38- Opak (Saydam Olmayan) Malzemeler

Işığa Dur Diyenler: Opak Maddeler

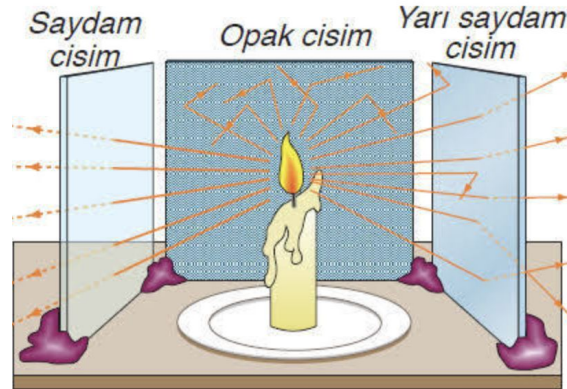
- **Özellik:** Işığın geçmesine asla izin vermezler. Işığı ya tamamen yansıtırlar ya da soğururlar.
- **Metaller Neden Parlaktır?:** Metaller üzerlerine gelen ışığı önce soğurur, sonra çok hızlı bir şekilde geri yansıtırlar. Neredeyse tüm metallerin gri/parlak görünme sebebi budur.
- **Aynalar:** Gelen ışığın neredeyse tamamını yansıttıkları için kendimizi onlarda görebiliriz.



39- Yarı Saydam Malzemeler

Işığın Yolunu Şaşırdığı Yer: Yarı Saydamlık

- **Özellik:** Işık malzemenin içinden geçer ama "düz" geçemez. Kırınımına uğrar ve dağılır.
- **Neden Olur?:** Malzemenin içindeki tane sınırları veya minik gözenekler ışığa çarparak onu farklı yönlere saçar.
- **Görsel Örnek:** Buzlu cam veya yağlı kağıt arkasındaki cisimleri tam seçememe sebebimiz budur.

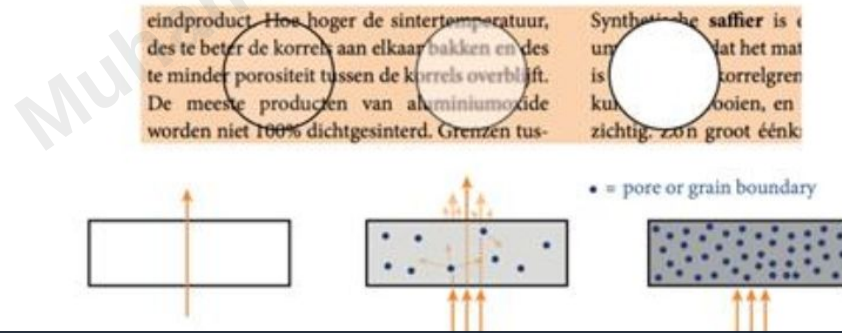


40-Kristal Yapı ve Işık (Görsel Analiz)

İç Yapı Görünüşü Nasıl Değiştirir?

(Buraya yüklediğin seramik numunelerin (Transparan, Yarı Saydam, Opak) olduğu görseli ekle)

1. **En Soldaki (Transparan):** Tek kristalli yapıdadır, ışık dümdüz geçer.
2. **Ortadaki (Yarı Saydam):** Çok taneli bir yapıdır, tane sınırları ışığı biraz dağıtır.
3. **En Sağdaki (Opak):** Hem çok taneli hem de içinde hava gözenekleri vardır. Işık bu engellere takılıp geçemez.



41- Aydınlatmanın Tarihi: Akkor Ampuller

Thomas Edison ve Isınan Teller

Günümüzde güneş ışığı yetmediğinde kullandığımız ampullerin en eskisi akkor ampullerdir.

- **Nasıl Çalışır?:** Cam şişe içindeki filament adı verilen çok ince bir tele elektrik akımı verilir.
- **3000 °C Sıcaklık:** Tel o kadar çok ısınır ki (yaklaşık 3000 derece!), etrafa ışık yaymaya başlar.
- **Neden Erimez?:** Bu tel genellikle erime sıcaklığı çok yüksek olan Tungsten metalinden yapılır.
- **Dezavantajı:** Çok fazla enerji harcarlar ve ömürleri kısadır çünkü ışık üretmek için önce çok fazla ısı üretmek zorunda kalırlar.

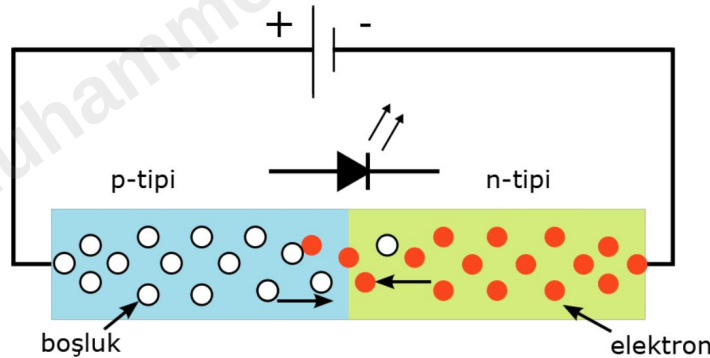
Muhammed Emin Korkunc

42- Teknolojinin Yıldızı: LED'ler

LED Nedir? (Işık Yayan Diyot)

Akkor ampullerin yerini alan LED'ler, çok daha verimli ve uzun ömürlüdür.

- **Sırrı:** Işık yaymak için ısınmalarına gerek yoktur!
- **Yapısı:** Bir yarısı p-tipi, diğer yarısı n-tipi olan yarı iletken bir devre elemanıdır.
- **Nasıl Işık Saçar?:** Elektrik verildiğinde, n-tipindeki elektronlar ile p-tipindeki boşluklar birleşim noktasında buluşur. Bu buluşma sırasında dışarıya foton (ışık parçacığı) salınır.



Yarı iletken bir LED'in şematik gösterimi. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PnJunction-LED-E.png]

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Sadece Aydınlatma Değil, Her Şey LED!

- **Tüm Renkler:** LED'leri oluşturan malzemelere (Galyum Arsenit veya İndiyum Fosfür gibi) göre her renkte ışık üretilir.
- **Görünmez Işık:** LED'ler sadece gördüğümüz renkleri değil, gözümüzün seçemediği Ultraviyole (morötesi) ve Kızılötesi ışıkları da yayabilirler.
- **Kullanım Alanları:** Sokak lambaları, trafik ışıkları, kumandalar ve telefon ekranları.

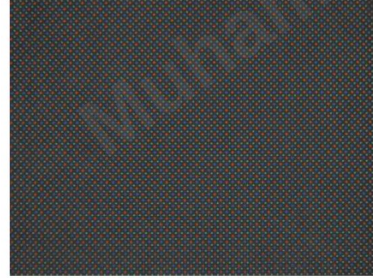
Muhammed Emin Korkunç

44- Organik ve İnce: OLED Ekranlar

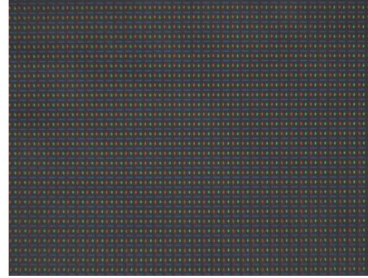
Telefon Ekranlarımızın İçindeki Gizli Dünya

Teknolojinin son noktası OLED (Organik Işık Yayan Diyot) teknolojisidir.

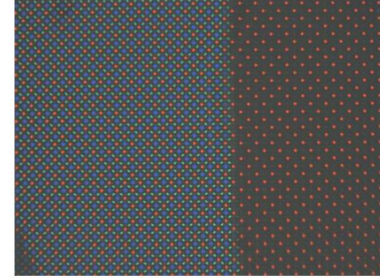
- Özelliği: Klasik LED'lere göre çok daha ince ve üretimi daha kolaydır.
- RGB Sistemi: Bu ekranlar kırmızı, yeşil ve mavi (Red-Green-Blue) minik LED piksellerinden oluşur.
- Gözlem: Mikroskop altında bakıldığında ekranın aslında binlerce küçük renkli noktadan ibaret olduğu görülür.



Samsung S9 Plus



Apple Watch Series 0



Oppo Reno 3

45- Deney Zamanı: Görünmezi Görmek!

Kızılötesi LED Deneyi

Televizyon kumandalarının ucundaki LED'e bastığınızda ışık görmezsiniz. Peki ya telefonunuzun kamerası görür mü?

Gerekli Malzemeler: Uzaktan kumanda ve akıllı cep telefonu.

Deney Adımları:

1. Telefonunuzun kamera uygulamasını açın.
2. Kumandanın LED kısmını kameraya doğru tutun.
3. Kumandadaki herhangi bir tuşa basın.
4. Sonuç: Çıplak gözle göremediğiniz o morumsu/pembe ışığı telefon ekranında net bir şekilde göreceksiniz!



46- Floresan Lambaların Tarihi ve Yapısı

Işığın Gaz Hali: Floresan Lambalar

Floresan lambalar, 1939 yılında General Electric tarafından dünyaya tanıtılmıştır.

- **İçeride Neler Var?:** Silindir şeklindeki cam tüpün içi boşaltılır ve içine Argon gazı ile cıva buharı doldurulur.
- **Harekete Geçiş:** Lambanın iki ucuna yüksek akım uygulandığında, elektronlar tüp boyunca çok hızlı hareket etmeye başlar.
- **Çarpışma:** Bu hızlı elektronlar ortamdaki cıva moleküllerine çarparak onları "heyecanlandırır" (yüksek enerji seviyesine çıkarır).
- **Görünmez Işık:** Cıva molekülleri tekrar eski hallerine dönerken dışarıya Ultraviyole (UV) ışık yayarlar. Ama bir sorun var: Biz UV ışığı göremeyiz!

47- Sır Çözülüyor: Floresans Olayı

Görünmezi Görünür Yapmak!

UV ışığı nasıl beyaz ışığa dönüşür?

- **Fosfor Kaplama:** Floresan lambaların iç çeperleri özel bir fosfor (P) tozu ile kaplanmıştır.
- **Dönüşüm:** Cıvadan çıkan UV ışınları bu fosfor tabakasına çarpar.
- **Işıma:** Fosfor tozu, UV ışığı emip saniyeler içinde görünür beyaz ışık olarak geri yansıtır. İşte bu olaya Floresans denir.

Muhammed Emin Korkunç

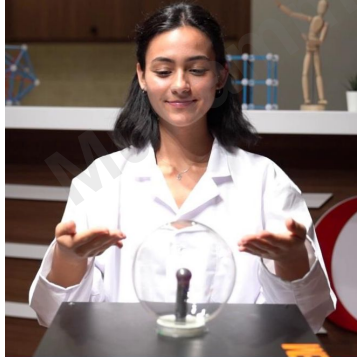
48- Kablosuz Aydınlatma Deneyi

Plazma Küresi ile Sihirli Lamba!

Bu haftanın videolu deneyinde, hiçbir prize takılı olmayan bir floresan lambanın nasıl ışık saçtığını göreceğiz!

Gerekli Malzemeler:

- **Plazma Küresi:** Aslında küçük bir Tesla Bobinidir. Merkezinde bir alternatif akım alanı ve dışarıya yayılan elektromanyetik bir alan oluşturur.
- **Floresan Lamba:** Standart bir lamba.



Deneyde kullanılacak plazma küresinin tanıtılması.



Deneyde kullanılacak floresan lambaların tanıtılması.

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

49- Deneyin Uygulanışı (Adım Adım)

Elektromanyetik Alanın Gücü

1. **Hazırlık:** Plazma küresini çalıştır ve ortam ışıklarını kapat.
2. **Dokunuş:** Küreye elinle dokunarak enerji yaylarını (plazmayı) gözlemle.
3. **Yakınlaştırma:** Floresan lambayı küreye doğru yavaşça yaklaştır.
4. **Mucize:** Lambayı küreye değdirmedeğin halde, içindeki gazların parlamaya başladığını göreceksin!.



Karanlık bir ortamda plazma küresi yüzeyinde görülen enerji yayları



Plazma küresine çıplak el ile dokunulduğunda yönleri değişen enerji yayları



Floresan lamba ile plazma küresinin etkileşimi.



Floresan lamba ile plazma küresinin etkileşimi.

50- Deneyin Sırrı: Neden Işıldadı?

Havada Süzülen Enerji

- **Kablosuz İletim:** Plazma küresinin oluşturduğu elektromanyetik alan, floresan lambanın içindeki elektronları harekete geçirir.
- **Cıva ve Fosfor:** Bu elektronlar cıvaya çarpar, UV oluşur ve fosfor tozuyla beyaz ışığa döner. Her şey tıpkı prize takılıymış gibi çalışır!.
- **İlginç Gözlem:** Eğer lambayı elinle tutarsan, lambanın sadece küre ile elin arasında kalan kısmının parladığını göreceksin. Çünkü elin, akımın geçmesi için bir yol (topraklama) oluşturur.

Başka Nerelerde Kullanabiliriz?

1. Bu deneyde öğrendiğimiz "elektrik enerjisinin kablosuz iletilmesi" prensibi bugün hangi cihazlarda kullanılıyor?
2. Floresan lambaların içinde cıva buharı olduğu için onları çöpe atarken neden çok dikkatli olmalıyız?
3. Gelecekte şehirlerimizi aydınlatmak için bu tarz kablosuz enerji sistemleri kullanılabilir mi?

52- Gökyüzünün Sırrı: Rayleigh Saçılması

Gökyüzü Neden Mavidir?

Güneş ışığı aslında gökkuşağının tüm renklerini içeren beyaz bir ışıktır.

- **Atmosferdeki Engeller:** Işık atmosferden geçerken gaz molekülleri ve küçük parçacıklara çarpar.
- **Saçılma:** Işığın bu parçacıklara çarpıp her yöne dağılmasına Rayleigh Saçılması denir.
- **Mavinin Zaferi:** Mavi ışığın dalga boyu küçüktür, bu yüzden kırmızı ışığa göre çok daha fazla saçılır. Gökyüzüne baktığımızda her yerden bize ulaşan bu saçılmış mavi ışığı görürüz.



Su ve süt karışımına fenerle aydınlatılması sonucu oluşan mavi ve sarı bölgeler.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

53- Gün Batımı Neden Kırmızıdır?

Uzun Bir Yolculuk ve Kaybolan Maviler

- **Mesafe:** Güneş batarken (veya doğarken) ışınlar atmosferde çok daha uzun bir yol kat eder.
- **Mavinin Vedası:** Bu uzun yol boyunca mavi ışık o kadar çok saçılır ki, sonunda tamamen yok olur.
- **Kırmızının Varışı:** Yolun sonunda saçılmadan bize ulaşabilen tek renkler kırmızı ve turuncu tonlarıdır.

54- Deney : Silikon Mumu ile Gün Batımı

Masanızda Kendi Gün Batımınızı Yapın!

Bu basit deneyle ışığın mesafe arttıkça nasıl renk değiştirdiğini göreceğiz.

Gerekli Malzemeler:

- Beyaz A4 Kağıdı (Zemin için).
- 2-4 Adet Şeffaf Silikon Tabancası Mumu.
- Beyaz Işık Yayan Güçlü El Feneri.



55- Deney: Uygulama ve Gözlem

Şeffaf Silikonun İçindeki Işık Oyunu

1. **Hazırlık:** Kağıdı düz zemine koy ve silikon mumlarını uç uca diz.
2. **Işık Tut:** El fenerini mumun tam ucuna daya ve ışığın ilerleyişini izle.
3. **Gözlem:**
 - Fenerin hemen yanındaki silikon mavimsi/beyaz görünür.
 - Işık silikonun içinde ilerledikçe renk yavaş yavaş sarıya, en sonda ise turuncu/kırmızıya döner.
- **Neden?:** Silikonun içindeki yapılar mavi ışığı hemen dağıtır, kırmızılar ise sona kadar ulaşır.

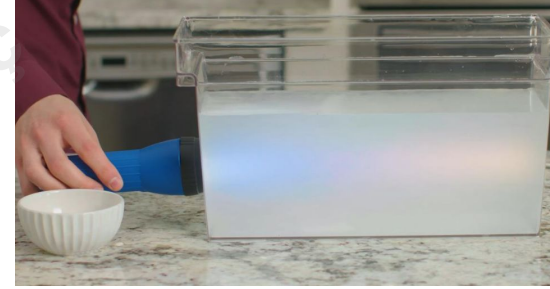
56- Deney: Sütli Su ile Mavi Gökyüzü

Bir Bardak Suda Gökyüzü Tasarlamak!

Gerekli Malzemeler: 5 litrelik şeffaf kap, su, birkaç damla süt ve fener.

Deney Adımları:

1. Kabı suyla doldur ve içine 1 çay kaşığı süt damlatıp karıştır.
2. Feneri kabın yanından tut.
3. Sonuç: Süt parçacıkları fenerden gelen mavi ışığı saçar ve suyun mavi renkte parladığını görürsünüz.
4. Kabın en sonuna (ışığın çıktığı yere) baktığınızda ise ışığın turunculaştığını fark edeceksiniz; tıpkı bir gün batımı gibi!.

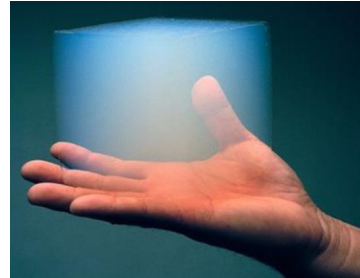


Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

57- Beyin Fırtınası: Aerojeller ve Uzay

Başka Gezegenlerde de Gökyüzü Mavi midir?

1. **Mavi Duman: Dünyadaki en hafif malzeme olan Aerojeller neden açık mavi renkte görünür? (İpucu: İçlerindeki milyonlarca nanometre boyutundaki delikleri düşünün!)**
 - **Cevap:** Aerojelin içindeki hava gözenekleri tıpkı atmosfer gibi Rayleigh saçılması yaparak mavi ışığı hapseder.
2. **Mars'ta Durum: Mars'ta atmosfer çok ince ve tozlarla doludur. Sizce orada gökyüzü ne renktir?**
 - **İlginç Bilgi:** Mars'ta gündüz gökyüzü pembemsi/turuncudur ama gün batımı mavidir! (Dünya'nın tam tersi!)

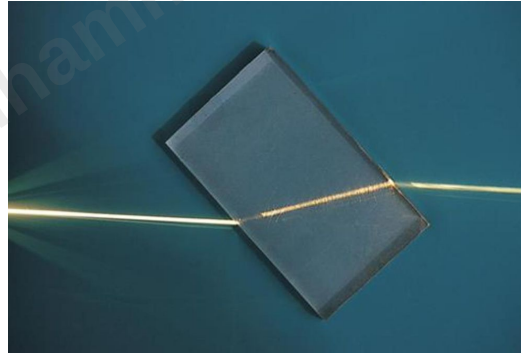


58- Camı Neden Görebiliyoruz?

Saydam Ama Görünür: Camın Sırrı

Elinize bir cam parçası aldığınızda arkasını görebilirsiniz ama camın orada olduğunu da bilirsiniz. Peki neden?

- **Yansıma ve Kırılma:** Bir cam nesneyi görebilirsiniz çünkü cam üzerine gelen görünür ışığın bir kısmını yansıtır, bir kısmını ise kırar.
- **Hız Değişimi:** Işık havada cama göre daha hızlı hareket eder. Işık havadan cama geçtiğinde bu hız farkı nedeniyle bükülür (kırılır).
- **Kırınım İndisi (n):** Her malzemenin ışığı ne kadar yavaşlattığını gösteren bir katsayısı vardır. Havanınki yaklaşık 1.0, camınki ise yaklaşık 1.4 - 1.5 arasındadır. Gözlerimiz bu bükülmeyi algılar ve camın varlığını fark eder.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

59- Görünmezlik Deneyi: Kaybolan Bardak

Bir Bardağı Nasıl Görünmez Yapabiliriz?

Işığın hız farkını ve kırılmasını ortadan kaldırırsanız, o madde görünmez olur!

Gereksinimler:

- 1 litrelik büyük beher ve içi dolu bebek yağı.
- Küçük bir cam beher ya da bardak.

Deney Adımları:

1. Büyük beheri bebek yağı ile doldurun.
2. Küçük cam beheri (veya ince cam çubuğu) yavaşça bu yağın içine batırın.
3. Sonuç: Küçük beherin bebek yağıyla dolarken yavaş yavaş kaybolduğunu göreceksiniz!



Neden?: Bebek yağının kırınım indisi (1.45), caminkine çok yakındır. Işık havadan yağa, oradan da cama geçerken hızı değişmediği için kırılmaz ve yansımaz; dolayısıyla gözümüz camı seçemez.

PET Şişeyi Hangi Sıvıda Saklayalım?

Plastik şişelerde kullanılan PET polimerinin kırınım indisi 1.575'tir.

Soru: PET polimeri hangi sıvı içinde daha az görünür?

- Cevap:

Sıvı	Kırınım İndisi (n)
Su	1.33
Kerosun / Aseton	1.39 / 1.36
Benzen	1.50
Gin Tarcını Yağı	1.58

61- Geleceğin Teknolojisi: Metamalzemeler

Harry Potter'ın Pelerini Gerçek mi Oluyor?

Görünmezlik, insanlığın en büyük hayallerinden biridir. Bilim kurgu eserlerinde (Görünmez Adam, Star Trek kalkanları) çokça işlenmiştir.

- **Metamalzemeler:** Doğada bulunmayan, ışığı kontrol etmek için özel olarak tasarlanmış ileri teknoloji malzemelerdir.
- **Işığı Bükmek:** Bu malzemeler ışığın nesneye çarpıp yansımalarını engeller; bunun yerine ışığın nesnenin etrafından dolaşmasını sağlarlar.
- **Quantum Stealth:** Kanadalı bir şirketin geliştirdiği bu özel malzeme, tıpkı bir su bardağındaki kaşığın bükülmesi gibi ışığı bükerek nesneleri çıplak gözle görülemez hale getirebilmektedir.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Optik Özellikler Özet

- **Işık Geçirgenliği:** Kristal yapıdaki düzen ve gözenek azlığı transparanlığı sağlar.
- **Aydınlatma:** LED'ler yarı iletken (p-n eklemi) teknolojisiyle ısı üretmeden ışık yayarlar.
- **Floresans:** UV ışığının fosfor tozuyla görünür ışığa dönüşmesidir.
- **Saçılma:** Rayleigh saçılması sayesinde gökyüzü mavidir.
- **Görünmezlik:** Malzemelerin kırınım indislerini eşleyerek veya metamalzemelerle ışığı bükerek mümkün olabilir.